منصة أفدني التعليمية afidni.com

في هذا الدرس سوف نوظف جميع المهارات التي تعلمنها في هذه الوحدة لمعرفة حالات تقاطع مستقيم مع منحنى الدالة التربيعية

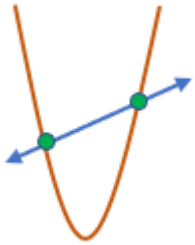
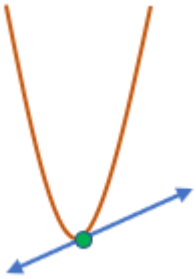
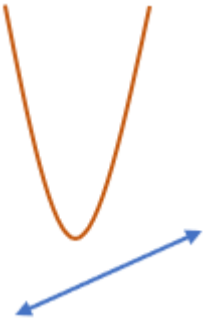
المستقيم يمثله معادلة من الدرجة الأولى بين متغيرين على الصورة

ص = م س + جـ

منحنى الدالة التربيعية يمثله معادلة من الدرجة الثانية على الصورة

ص = أ س^{٢} + ب س + جـ ، أ ≠ ٠

علاقة المستقيم بمنحنى الدالة التربيعية تتلخص في ثلاث حالات

الحالة الأولى	الحالة الثانية	الحالة الثالثة
عندما يقطع المستقيم المنحنى في نقطتين	عندما يمس المستقيم المنحنى في نقطة واحدة	المستقيم لا يقطع المنحنى (لا توجد نقط تقاطع)
		
في هذه الحالة عند حل معادلتي المستقيم والمنحنى آنيا نحصل على معادلة تربيعية مميزها > ٠ ∴ ب^{٢} – ٤ أ جـ > ٠	في هذه الحالة عند حل معادلتي المستقيم والمنحنى آنيا نحصل على معادلة تربيعية مميزها = ٠ ∴ ب^{٢} – ٤ أ جـ = ٠	في هذه الحالة عند حل معادلتي المستقيم والمنحنى آنيا نحصل على معادلة تربيعية مميزها < ٠ ∴ ب^{٢} – ٤ أ جـ < ٠

خطوات إيجاد قيمة المجهول:

١) حل معادلتي المستقيم والمنحنى آنياً.
٢) التعويض في صيغة المميز طبقاً للحالات الثلاث السابقة

منصة أفدني التعليمية afidni.com

حل تمارين كتاب الطالب صفحة ٤٥

أوجد قيمة ك بحيث يكون المستقيم ص = ك س + ١ مماساً لمنحنى الدالة ص = س^{٢}-٧س +٢

الحل

بحل المعادلتين آنياً ← مساواة المعادلتين

س^{٢} -٧س +٢ = ك س +١ ← تحول الى معادلة صفرية

س^{٢} -٧س +٢ -ك س -١ = ٠

س^{٢} –(٧ + ك) س +١ = ٠ ← تجميع س بأخذ (-س) عامل مشترك

أ = ١ ب = (٧+ك) جـ = ١ ← تركنا الإشارة (-) في ب لأنها ستربع

بالتعويض في صيغة المميز

(٧+ك)^{٢} – ٤ × ١ ×١ = ٠ ← لأن المستقيم مماس للمنحنى

٤٩ + ك^{٢} + ١٤ك – ٤ = ٠

ك^{٢} + ١٤ ك + ٤٥ = ٠ ← استخدم التحليل أو الصيغة التربيعية

(ك+٥) (ك+٩)= ٠

ك = -٥ ك = -٩

أوجد قيمة ك بحيث يكون المحور السيني مماساً لمنحنى الدالة ص = س^{٢}-(ك +٣) س +(٣ك +٤)

الحل

معادلة المحور السيني : ص = ٠

بحل المعادلتين آنيا

س^{٢}-(ك +٣) س +(٣ك +٤) = ٠

أ = ١ ب = ك + ٣ جـ = ٣ك + ٤

بالتعويض في صيغة المميز

(ك+٣)^{٢} – ٤ × ١× (٣ك+١) = ٠

ك^{٢} + ٩ + ٦ك -١٢ك -٤ = ٠

ك^{٢} + -٦ك +٥= ٠

(ك+٥) (ك+١)= ٠

ك = -٥ ك = -١

المستقيم ص= ك – ٣س مماس لمنحنى الدالة س^{٢} + ٢س ص -٢٠ = ٠

(أ) أوجد قيم ك الممكنة

(ب) لكل قيمة من قيم ك أوجد احداثيات التقاطع مع المنحنى

الحل

بحل المعادلتين آنيا بالتعويض عن ص = ك -٣س في معادلة المنحنى

س^{٢} + ٢س(ك -٣س) -٢٠ = ٠

س^{٢} + ٢ ك س – ٦س^{٢} -٢٠ = ٠ ضرب ٢س × القوس

-٥ س^{٢} +٢ ك س -٢٠ = ٠

أ = -٥ ب = ٢ك جـ = -٢٠

بالتعويض في صيغة المميز

(٢ك)^{٢} – ٤ × -٥ × -٢٠ = ٠

٤ك ^{٢} – ٤٠٠ = ٠ بالقسمة على ٤

ك ^{٢} – ١٠٠ = ٠

ك ^{٢} = ١٠٠ بأخذ الجذر التربيعي

ك = ±١٠

للحصول على احداثيات نقط التقاطع نعوض عن قيم ك في المعادلة

عند ك = ١٠

تكون معادلة المنحنى التربيعي

-٥س^{٢} + ٢٠ س -٢٠ = ٠ بالقسمة على (-٥)

س^{٢} -٤س +٤ = ٠ مقدار مربع كامل

(س -٢)^{٢} = ٠ بأخذ الجذر التربيعي

س-٢ = ٠

س=٢

بالتعويض في معادلة المستقيم لإيجاد الاحداثي ص

ص = ١٠ – ٢×٣ = ٤

نقطة التقاطع هي (٢، ٤)

عند ك = - ١٠

تكون معادلة المنحنى التربيعي

-٥س^{٢} -٢٠ س -٢٠ = ٠ بالقسمة على (-٥)

س^{٢} +٤س +٤ = ٠ مقدار مربع كامل

(س +٢)^{٢} = ٠ بأخذ الجذر التربيعي

س+٢ = ٠

س=-٢

بالتعويض في معادلة المستقيم لإيجاد الاحداثي ص

ص = -١٠ – (-٢) × ٣= ٤

نقطة التقاطع هي (-٢، -٤)

أوجد قيم م بحيث يكون المستقيم ص = م س + ٦ مماساً لمنحنى الدالة ص = س^{٢}-٤س +٧، أوجد احداثيات نقطة تماس المستقيم مع المنحنى لكل قيمة من قيم م.

الحل

بحل المعادلتين آنيا

س^{٢} -٤س +٧ =م س +٦ تحويلها الى معادلة صفرية

س^{٢} -٤س – م س + ٧ - ٦=٠

س^{٢} – (٤ + م) س +١ =٠

أ = ١ ب = ٤+م جـ = ١

بالتعويض في صيغة المميز

(٤ + م)^{٢} – ٤ ×١×١ =٠

١٦ + م^{٢} + ٨م -٤ = ٠

م^{٢} + ٨م +١٢= ٠

(م +٦) (م+ ٢) = ٠

م = -٦ م =-٢

للحصول على احداثيات نقط التماس نعوض عن قيم م في المعادلة

عند م= -٦

تكون معادلة المنحنى التربيعي

س^{٢}-(٤-٦)س+١ = ٠

س^{٢} +٢س +١ = ٠ مقدار مربع كامل

(س +١)^{٢} = ٠ بأخذ الجذر التربيعي

س+١ =٠

س=-١

بالتعويض في معادلة المستقيم لإيجاد الاحداثي ص

ص = -٦ × -١ + ٦ = ١٢

نقطة التقاطع هي (-١، ١٢)

عند م= -٢

تكون معادلة المنحنى التربيعي

س^{٢}-(٤-٢)س+١ = ٠

س^{٢} -٢س +١ = ٠ مقدار مربع كامل

(س -١)^{٢} = ٠ بأخذ الجذر التربيعي

س-١ =٠

س= ١

بالتعويض في معادلة المستقيم لإيجاد الاحداثي ص

ص = -٢ × ١ + ٦ = ٠

نقطة التقاطع هي (١ ، ٤)

أوجد قيمة ك عندما يتقاطع المستقيم ص = ٢س -١ مع منحنى الدالة ص = س^{٢}+ ك س +٣ في نقطتين مختلفتين

الحل

بحل المعادلتين آنيا

س^{٢}+ك س +٣ = ٢س -١

س^{٢}+ك س -٢ س+٣ +١= ٠

س^{٢} +(ك -٢) س +٤ =٠

أ = ١ ب = ك -٢ جـ = ٤

بالتعويض في صيغة المميز

(ك-٢)^{٢} – ٤ × ١× ٤ < ٠

ك^{٢} + ٤ -٤ك -١٦ < ٠

ك^{٢} -٤ك -١٢ < ٠

لحل المتباينة التربيعية نحدد اتجاه فتحة المنحنى (مفتوح لأعلى) لان معامل ك^{٢} موجب

تحديد نقط تقاطع المنحنى مع محور س

(ك-٦)(ك+٢) =٠

ك = ٦ ، ك = -٢

المنحنى مفتوح لأعلى والمتباينة أعلى محور س

ك> ٦ ، ك<-٢

منصة أفدني التعليمية afidni.com

أوجد قيمة ك عندما يتقاطع المستقيم ص = ك -س مع منحنى الدالة ص = ٥ -٣س- س^{٢} في نقطتين مختلفتين

الحل

بحل المعادلتين آنيا

٥ -٣س -س^{٢} = ك -س

٥ -٣س -س^{٢} – ك +س = ٠

-س^{٢} -٢ س +٥-ك = ٠

أ = -١ ب = -٢ جـ = ٥-ك

بالتعويض في صيغة المميز

(-٢)^{٢} – ٤ × -١× (٥-ك) > ٠

٤ +٢٠ -٤ك > ٠

٢٤ -٤ك > ٠

-٤ك > -٢٤

ك < ٦

أوجد قيم ع بحيث لا يتقاطع المستقيم ص = ع س +٥ مع منحنى الدالة ص= س^{٢}-س+٦

بحل المعادلتين آنيا

س^{٢} -س +٦ = ع س +٥

س^{٢} -س +٦ - ع س -٥=٠

س^{٢} –(١+ع)س +١ = ٠

أ = ١ ب = ١+ع جـ = ١

بالتعويض في صيغة المميز

(١+ع)^{٢} -٤×١×١ > ٠

١+٢ع +ع^{٢} -٤>٠

ع^{٢}+٢ع -٣>٠

لحل المتباينة التربيعية نحدد اتجاه فتحة المنحنى (مفتوح لأعلى) لان معامل ع^{٢} موجب

تحديد نقط تقاطع المنحنى مع محور س

(ع-١)(ك+٣) = ٠

ك = ١ ، ك = -٣

المنحنى مفتوح لأعلى والمتباينة أسفل محور س

-٣<ع<١

منصة أفدني التعليمية afidni.com

أوجد قيم ك بحيث لا يتقاطع المستقيم ص = ٢س - ١٠ مع منحنى الدالة ص= س^{٢}-٦س+ك

بحل المعادلتين آنيا

س^{٢} -٦س +ك = ٢ س -١٠

س^{٢} -٦س +ك - ٢ س +١٠=٠

س^{٢} -٨س +ك + ١٠ = ٠

أ = ١ ب = -٨ جـ = ك +١٠

بالتعويض في صيغة المميز

(-٨)^{٢} -٤×١×(ك+١٠) < ٠

٦٤ -٤ك -٤٠<٠

-٤ك+٢٤ < ٠

-٤ك < -٢٤ بالقسمة على -٤

ك > ٦

اوجد قيم ك بحيث يكون المستقيم ص = ك س + ٦ مماساً للمنحنى س^{٢} + ص^{٢} -١٠ س +٨ص=٨٤

الحل

بحل المعادلتين آنيا

س^{٢} +(ك س+٦)^{٢} -١٠ س+٨ (ك س+٦) -٨٤ =٠

س^{٢} +ك^{٢}س^{٢} +٣٦+١٢ك س -١٠س+٨ك س +٤٨ -٨٤ =٠

(١+ك^{٢}) س^{٢} + (٢٠ك -١٠) س =٠

أ = ١+ك^{٢} ب = ٢٠ك -١٠ جـ = ٠

المميز = (٢٠ك -١٠)^{٢} – ٤ × (١+ك^{٢}) × ٠ = ٠

(٢٠ك -١٠)^{٢} = ٠ بأخذ الجذر التربيعي

٢٠ ك -١٠ = ٠

٢٠ ك = ١٠

ك = $\frac{١}{٢}$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

المستقيم ص = م س + جـ مماس لمنحنى الدالة ص = س^{٢} -٤س +٤

بين أن م^{٢} + ٨م + جـ = ٠

الحل

بحل المعادلتين آنيا

س^{٢} -٤س +٤ = م س + جـ

س^{٢} -٤س +٤ – م س – جـ = ٠

س^{٢} – (٤+م) س +٤ – جـ = ٠

أ = ١ ب = ٤+م ج = ٤ – جـ

المميز = (٤+م) ^{٢} – ٤ ×١ × (٤-جـ) = ٠

١٦ + م^{٢} + ٨م -١٦ + ٤ جـ = ٠ م^{٢} +٨ م + ٤جـ = ٠

المستقيم ص = م س + جـ مماس لمنحنى الدالة أ س^{٢} + ب ص^{٢} = جـ

بين أن م^{٢} = $\frac{أ ب جـ - أ}{ب}$

الحل

أ س^{٢} + ب (م س + جـ)^{٢} = جـ

أ س^{٢} + ب (م^{٢}س^{٢} +جـ^{٢} +٢م س جـ) = جـ

أ س^{٢} + ب م^{٢}س^{٢} + ب جـ^{٢} + ٢م ب جـ س = جـ

س^{٢} (أ + ب م^{٢}) + ٢م ب جـ س + ب جـ^{٢} -جـ = ٠

المميز = (٢م ب جـ)^{٢} – ٤ × (أ + ب م^{٢}) × (ب جـ^{٢} -جـ) = ٠

٤ م^{٢} ب^{٢}جـ^{٢} -٤ (أ ب جـ^{٢} – أ جـ + ب^{٢} م^{٢} جـ^{٢} – ب م^{٢}جـ) = ٠ بالقسمة على ٤

م^{٢} ب^{٢}جـ^{٢} - أ ب جـ^{٢} +أ جـ - ب^{٢} م^{٢} جـ^{٢} + ب م^{٢}جـ = ٠

- أ ب جـ^{٢} +أ جـ + ب م^{٢}جـ = ٠ بالقسمة على جـ

- أ ب جـ + أ + ب م^{٢} = ٠

ب م^{٢} = أ ب جـ -أ

∴ م^{٢} = $\frac{أ ب جـ - أ}{ب}$